BTS CIEL · PROGRAMMATION C++ · TRAVAUX PRATIQUES

TP02 — Banc de test d'alimentations double sortie

Prérequis : chapitres 1 à 3

Contexte professionnel

Votre entreprise intègre des coffrets réseau équipés d'une alimentation à découpage à **deux sorties**, 12 V et 5 V, d'une puissance maximale de 60 W. Avant installation, chaque alimentation passe sur un banc de test : le technicien mesure les tensions de sortie, puis vérifie la charge.

Le logiciel du banc doit afficher un verdict clair et renvoyer un **code de retour**, que le script d'automatisation du banc exploite pour trier les alimentations.

Objectifs

- Écrire un menu avec `switch`.
- Contrôler les saisies (lecture réussie, puis domaine de valeurs).
- Classer une mesure dans des plages, en traitant correctement les bornes.
- Renvoyer un code de retour significatif.

Compétences mobilisées

Compétence	Mise en œuvre dans ce TP
C04 — Analyser un système informatique	Traduire les tolérances du cahier des charges en bornes et en plages
C06 — Valider un système informatique	Construire et dérouler un jeu de tests aux limites
C08 — Coder	Écrire le menu, les contrôles et les verdicts

Cahier des charges

Menu

```
=== Banc de test alimentation ===
1. Controler la sortie 12 V
2. Controler la sortie 5 V
3. Controler la charge
4. Quitter
Choix :
```

Chaque exécution effectue **un seul** contrôle.

Contrôle d'une sortie (choix 1 et 2)

Le technicien saisit la tension mesurée. Une sortie est **conforme** si sa tension reste dans une tolérance de ±5 % autour de la valeur nominale, bornes incluses :

Sortie	Nominale	Minimum	Maximum
12 V	12,00 V	11,40 V	12,60 V
5 V	5,00 V	4,75 V	5,25 V

Le programme affiche l'**écart** en pourcentage, (mesure − nominale) / nominale × 100, puis le verdict `CONFORME` ou `NON CONFORME`.

Contrôle de la charge (choix 3)

Le technicien saisit la tension (V) et le courant (A) mesurés sur une sortie. Le programme calcule la puissance P = U × I et affiche :

Puissance	Verdict
jusqu'à 54 W inclus (90 % de 60 W)	`CHARGE NORMALE`
plus de 54 W et jusqu'à 60 W inclus	`CHARGE ELEVEE`
plus de 60 W	`SURCHARGE`

Saisies invalides et codes de retour

Situation	Message	Code de retour
Contrôle conforme, charge normale ou élevée, choix « Quitter »	Verdict sur `std::cout`	0
Saisie non numérique, valeur négative, choix de menu inconnu	Erreur sur `std::cerr`	1
Sortie non conforme ou surcharge	Verdict sur `std::cout`	2

Travail demandé

Partie 1 — Analyse

1. Recopiez le tableau des tests ci-dessous et complétez la colonne « Résultat attendu » **avant** de coder.
2. Un collègue propose de calculer les bornes dans le programme à partir de la tolérance : `NOMINALE * 0.95` et `NOMINALE * 1.05`. Une future version du banc testera aussi des alimentations USB de **5,1 V**, dont la borne haute vaut 5,1 × 1,05 = 5,355 V. Dans un petit programme, affichez avec `std::boolalpha` le résultat de `5.355 <= 5.1 * 1.05`. Qu'obtenez-vous ? Que deviendrait le verdict d'une mesure d'exactement 5,355 V ? Quelle façon d'écrire les bornes retenez-vous pour le banc, et pourquoi ?

Partie 2 — Menu et contrôle des sorties

3. Écrivez le menu et le `switch`, avec un `default` pour les choix inconnus.
4. Programmez les choix 1 et 2 : saisie contrôlée, écart, verdict, code de retour.

Partie 3 — Contrôle de la charge

5. Programmez le choix 3 : deux saisies contrôlées, puissance, verdict, code de retour.

Partie 4 — Validation

6. Déroulez tous les tests et vérifiez le code de retour de chacun avec `echo $?` (ou `$LASTEXITCODE` sous PowerShell).

Contraintes techniques

- Compilation avec `g++ -std=c++17 -Wall -Wextra`, sans erreur ni avertissement.
- Toutes les bornes, seuils et codes de retour sont des constantes `constexpr`.
- Une seule structure `switch` pour le menu ; pour chaque classification, une structure `if / else if / else` qui ne teste pas deux fois la même borne.
- Les messages d'erreur vont sur `std::cerr`, les verdicts sur `std::cout`.

Tests à effectuer

N°	Choix	Saisies	Résultat attendu	Code
1	1	`12.1`	Écart `0.833333` %, `CONFORME`	0
2	1	`11.4`	Écart `-5` %, `CONFORME`	0
3	1	`11.39`	`NON CONFORME`	2
4	1	`12.6`	`CONFORME`	0
5	1	`12.61`	`NON CONFORME`	2
6	2	`4.75`	`CONFORME`	0
7	2	`5.26`	`NON CONFORME`	2
8	3	`12` puis `4.5`	Puissance `54` W, `CHARGE NORMALE`	0
9	3	`12` puis `5`	Puissance `60` W, `CHARGE ELEVEE`	0
10	3	`12` puis `5.1`	Puissance `61.2` W, `SURCHARGE`	2
11	1	`abc`	Message d'erreur	1
12	3	`12` puis `-2`	Message d'erreur	1
13	7	—	Message d'erreur	1
14	4	—	`Au revoir`	0

Exemple d'exécution (test 1) :

```
Choix : 1
Tension mesuree sur la sortie 12 V : 12.1
Ecart : 0.833333 %
Verdict : CONFORME
```

Livrables

- Le fichier `banc_alimentation.cpp`.
- Le tableau des tests complété (résultat attendu, résultat obtenu, code obtenu) et la réponse à la question 2.

Critères d'évaluation

Critère	Indicateurs de réussite	Points
Analyse	Tableau des tests complété avant codage ; question 2 traitée et solution justifiée	4
Menu	`switch` complet, `break` et `default` présents, choix inconnu traité	3
Contrôle des saisies	Lecture vérifiée, valeurs négatives refusées, messages sur `std::cerr`	4
Verdicts	Écart et puissance exacts, bornes incluses correctement traitées	5
Codes de retour	Codes 0, 1 et 2 conformes au cahier des charges	2
Qualité et tests	Constantes, lisibilité, 14 tests déroulés	2
Total		**20**